

轴承寿命预测与故障诊断系统：SRS 规格说明文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

项目概述

本项目面向轴承预测性维护课程场景，建设一个可运行、可测试、可复查的轴承寿命预测与故障诊断系统。系统围绕两个公开数据集展开：PHM2012 用于剩余寿命 RUL 回归复现，XJTU-SY 用于健康/故障诊断复现。项目重点不是搭建在线工业平台，而是在本地工程环境中形成从数据接入、特征工程、模型训练、指标评估到文档交付的闭环证据链。

当前代码采用 Python 3.11、uv 包管理和 PyTorch 2.10 依赖范围。源码物理路径为 `src/USTC/SSE/BearingPrediction`，示例和 Notebook 中推荐通过 `from phm...` 导入。数据路径通过 `data/loader_roots/phm2012` 与 `data/loader_roots/xjtu` 映射到本地外部数据集，避免硬编码个人磁盘路径。

功能需求

编号	需求	优先级	验收方式
FR-01	读取 PHM2012 与 XJTU-SY 数据集	高	Loader 测试与 Notebook 运行
FR-02	生成 FFT、时域、频域和频带能量特征	高	特征处理单元测试
FR-03	构造 RUL 标签与健康/故障标签	高	数据集样本 shape 与标签检查
FR-04	训练 CBAM-CNN-LSTM RUL 模型	高	输出 MSE、RMSE、MAE、R2
FR-05	训练 ResCNN-LSTM 故障诊断模型	高	输出 accuracy、F1、混淆矩阵
FR-06	支持 Notebook 可视化展示	中	生成特征图、曲线图、热力图
FR-07	支持缓存、日志和设备选择	中	训练日志和缓存路径检查

非功能需求

编号	需求	约束
NFR-01	可复现性	Python 3.11、uv、uv.lock 固化依赖
NFR-02	可维护性	源码按 data、model、engine、util 分层
NFR-03	可测试性	单元、集成、确认测试均有文档与命令
NFR-04	可移植性	数据路径不写个人磁盘，统一使用 <code>data/loader_roots</code>
NFR-05	可解释性	输出指标图、特征图和混淆矩阵

需求追踪

需求	设计/实现位置	测试证据
FR-01/FR-02	<code>phm.data</code> 、 <code>phm.data.process</code>	<code>tests/test_feature_processors.py</code> 、 Notebook
FR-04	<code>phm.model.paper.PaperCBAMCNLS</code>	PHM2012 RUL Notebook
FR-05	<code>phm.model.paper.ResCNNLSTMClass</code>	XJTU-SY Fault Notebook

需求	设计/实现位置	测试证据
FR-06	examples/3-papers	docx/img 图表